

핵심 바이러스 = **여과성 초미세 감염성 입자** (20~400 nm). 스스로 대사를 못 해 **숙주 세포 안에서만 증식** 하는 "생명의 경계에 있는 존재".

항목 Item	내용 Contents
정의 Definition	- 다른 생물을 감염시키는 작은 입자 — 여과성 감염원 (filterable infectious agent) - 크기 20~400 nm (미미바이러스 최대 900 nm) → 광학현미경 ×, 전자현미경 ○
숙주 · 종류 Host · Diversity	- 진핵생물부터 세균 · 고세균까지 모든 생물 감염 (세균 감염 바이러스 = 박테리오파지, bacteriophage) - 수백만 종 추정, 약 5,000종 상세 기재 → 지구에서 가장 풍부한 생물학적 실체
어원 · 역사 Etymology · History	virus = 라틴어 "독 (poison)" - Jenner — 우두 접종으로 천연두 예방 (jennerization, 종두법) / Pasteur — 약독화 광견병 백신 / Chamberland — 세균 여과 필터 - Mayer — 담배모자이크병(TMD)의 감염성 / Ivanovsky — 여과성 확인 / Beijerinck — "가용성 생명체" (액체설 — 틀림) / Stanley — 핵단백질 결정 분리 (입자설 — 맞음) / Loeffler — 구제역, 최초의 동물 바이러스
생물 vs 무생물 Living vs Non-living	생물적 특성: 고유 유전자(DNA 또는 RNA) · 진화 · 증식 · 자기조립 무생물적 특성: 증식에 숙주 필요 (절대 세포내 기생) · 고유 대사 없음 · 세포 구조(리보솜 · 미토콘드리아) 없음 → 생명의 경계에 있는 개체 (organisms at the edge of life)
구조 용어 Structural terms	캡시드 (capsid): 단백질 껍질 — 정이십면체 (icosahedral) · 나선형 (helical) · 복합형 (complex, 예: 박테리오파지 · 폭스) 캡소머 (capsomer): 캡시드의 기본 단위 / 프로토머 (protomer): 캡소머를 이루는 소단위 (5~6개) 외피 (envelope): 숙주 세포막 유래 인지질 + 바이러스 당단백질 → 열 · 건조 · 세제 · 유기용매에 약함 (소독 쉬움, 숙주 밖 생존 짧음, 직접 전파, 지속 감염 가능)
생활사 Life cycle	① 흡착 (attachment) — 표면 단백질 ↔ 숙주 수용체 → ② 침입 · 탈외피 (penetration · uncoating) — 막 융합 · 세포내섭취 · 유전체 주입 → ③ 유전체 복제 · 단백질 합성 → ④ 조립 · 성숙 (assembly · maturation) → ⑤ 방출 (release)

핵심 모든 바이러스는 유전체로부터 (+)가닥 mRNA를 만들어야 단백질을 합성할 수 있다 → 그 경로로 나눈 것이 볼티모어 7군.

분류 체계	내용
ICTV (국제바이러스분류위원회)	• 목 Order (-virales) > 과 Family (-viridae) > 아과 Subfamily (-virinae) > 속 Genus (-virus) > 종 Species • 분류 기준: 핵산 종류 (DNA / RNA), 외피 유무, 입자 · 캡시드 구조

볼티모어 군 Group	유전체 Genome	mRNA 만드는 경로	대표 과 Family (한글)
I	이중가닥 DNA (dsDNA)	DNA → mRNA (숙주처럼 전사)	Poxviridae 폭스 · Herpesviridae 헤르페스 · Adenoviridae 아데노 · Papillomaviridae 유두종 · Polyomaviridae 폴리오마
II	단일가닥 DNA (ssDNA)	ssDNA → dsDNA → mRNA	Parvoviridae 파르보
III	이중가닥 RNA (dsRNA)	바이러스 RdRp로 전사	Reoviridae 레오
IV	양성 단일가닥 RNA ((+)ssRNA)	유전체 = mRNA	Coronaviridae 코로나 · Picornaviridae 피코르나 · Caliciviridae 칼리시 · Flaviviridae 플라비 · Togaviridae 토가 · Hepeviridae 헤페
V	음성 단일가닥 RNA ((-)ssRNA)	입자 속 RdRp로 (+)가닥 합성	Paramyxoviridae 파라믹스 · Pneumoviridae 뉴모 · Rhabdoviridae 랍도 · Bunyaviridae 부니아 · Orthomyxoviridae 오르토믹스
VI	(+)ssRNA-RT	RNA → (역전사) DNA → 통합 → mRNA	Retroviridae 레트로
VII	dsDNA-RT	DNA → mRNA · 전유전체 RNA → (역전사) DNA	Hepadnaviridae 헤파드나 · Caulimoviridae 콜리모 (식물)

비세포성 감염인자	구성	특징 · 질환
바이로이드 Viroid	단백질 껍질 없는 작은 원형 RNA (240~600 nt)	1971 T. O. Diener 발견 / 식물병 (감자 방추괴경병, 코코넛 카당카당병) / 숙주 유전자 발현 방해 (RNA 침묵)
프로바이러스 Provirus	숙주 DNA에 통합된 바이러스 유전체	예: 레트로바이러스 — (+)ssRNA → (-)DNA → (±)DNA → (+)mRNA → 단백질
프리온 Prion	단백질만 (PrP, 핵산 없음)	1982 Prusiner 발견 / 정상 PrP ^C → β-병풍형 PrP ^{Sc} 로 재접힘 · 아밀로이드 축적 (열 · 단백질분해효소에 매우 안정) / 전염성 해면상 뇌증: 광우병 (BSE), CJD · vCJD — 치매 · 운동실조 · 경련, 대개 6개월 내 사망 / 백신 · 치료 없음

Group I 이종가닥 DNA 바이러스 (1) — 포스바이러스과

Group I : dsDNA virus — Family Poxviridae (Subfamily Chordopoxvirinae)

핵심 포스바이러스 = 가장 크고 복잡한 DNA 바이러스 (200~400 nm, 벽돌 모양, 외피). 자기 효소를 갖고 있어 DNA 바이러스인데도 세포질에서 복제.

속 Genus	종 Species	구조 · 특징 · 전파	질환 · 증상	진단 · 예방 · 치료
Family Poxviridae 포스바이러스과 · 외피 복합형 (대칭 없음, 벽돌 · 타원형) / 선형 dsDNA 130~375 kb (양 끝 ITR로 닫힘) / 입자 성숙 IMV → IEV → CEV · EEV				
<i>Orthopoxvirus</i> 오르토폭스바이러스속	<i>Variola virus</i> 천연두 바이러스 (두창)	- 사람만 숙주, 호흡기 비말로 사람 간 전파 1차 바이러스혈증 (호흡기 → 혈액) → 2차 바이러스혈증 (장기 → 피부) - 대두창 (치사율 10~30%) / 소두창 (1~2%)	천연두 (smallpox): 독감 유사 전구 증상 → 구강 점막 반점 → 반구진 발진 → 농포 → 공포 (반흔) - 임상형: 보통 · 수정 · 악성(편평, ~80%) · 출혈형 (대개 1주 내 사망)	백신 백신니아 생백신 (혈청형 1개, 장기 면역) - Jenner 1796 우두 접종 → 1979년 WHO 박멸 선언 - 생물무기 우려 (미국 · 러시아 보관)
<i>Orthopoxvirus</i> 오르토폭스바이러스속	<i>Monkeypox virus (Mpox)</i> 엠펙스 (원숭이두창) 바이러스	인수공통 자연 숙주: 설치류 (다람쥐 등) - 사람 간: 피부 · 성접촉 · 비말 · 오염물 · 모체-태아 1958 실험실 원숭이 / 1970 콩고 첫 사람 환자 / 2003 미국 (감비아쥐 · 프레리독)	- 잠복기 5~21일, 발열 · 인후통 · 두통 · 근육통 → 림프절 부종 → 발진 (손발바닥 · 얼굴 · 생식기 · 항문) - 치사율 1~10% (서아프리카 1~2%, 콩고 10%)	2022~23 전 세계 유행 → WHO PHEIC - 천연두 백신 교차 방어
<i>Parapoxvirus</i> 파라포스바이러스속	<i>Orf virus</i> 오르프 바이러스 <i>Pseudocowpox virus</i> 가성우두 바이러스 <i>Bovine papular stomatitis virus</i> 소 구진성 구내염 바이러스	- 독특한 나선형 외피 - 양 · 염소 · 소 · 물범 · 낙타 → 사람 (직업성)	- 손의 작은 결절 (착유자 결절) - 대개 자연 치유	—
<i>Avipoxvirus</i> 아비포스바이러스속 (avi- = 새)	<i>Canarypox · Fowlpox · Pigeonpox</i> 카나리아두 · 계두 · 비둘기두	- 닭 · 비둘기 · 메추라기 · 참새 등 조류 - 극심한 건조에도 생존	조류 두창	—
<i>Capripoxvirus</i> 카프리포스바이러스속 (capri- = 염소)	<i>Sheeppox · Goatpox virus</i> 양두 · 염소두 바이러스 <i>Lumpy skin disease virus</i> 럼피스킨병 바이러스	양 · 염소 / 소 · 물소	가축 두창, 럼피스킨병 (소 피부 결절)	가축 전염병 관리
<i>Suipox · Leporipox</i> 수이포스속 (돼지) · 레포리포스속 (토끼)	<i>Swinepox virus</i> 돼지두 바이러스 <i>Myxoma virus</i> 믹소마 바이러스	돼지 / 토끼	돼지 두창 / 토끼 점액종증 (myxomatosis)	—
<i>Molluscipoxvirus</i> 몰루스키폭스바이러스속	<i>Molluscum contagiosum virus</i> 전염성 연속종 바이러스	사람만 감염 - 피부 접촉 · 성접촉	배꼽 모양 작은 피부 구진 (전염성 연속종)	대개 자연 치유
<i>Yatapoxvirus</i> 야타포스바이러스속	<i>Yabapox virus</i> 야바 원숭이 종양 바이러스 <i>Tanapox virus</i> 타나포스 바이러스	원숭이 → 사람	피부 종양 · 결절	—

Group I 이중가닥 DNA 바이러스 (2) — 아데노바이러스과 · 헤르페스바이러스과 α

Group I : dsDNA virus — Family Adenoviridae / Herpesviridae (Subfamily Alphaherpesvirinae)

핵심 아데노 = 가장 큰 **비외피** 바이러스 · 소독에 강함 · 벡터로 활용. 헤르페스 = 외피 + 테구먼트, **감각 신경절에 평생 잠복** (HSV-1 삼차 / HSV-2 엉치).

속 Genus	종 Species	구조 · 특징 · 전파	질환 · 증상	진단 · 예방 · 치료
Family Adenoviridae 아데노바이러스과 · 비외피 정이십면체 90~100 nm, 캡소머 252개 (펜톤 12 + 핵소 240, 펜톤마다 섬유) / 선형 dsDNA, 핵 복제 / 환경 · 위산 · 알코올에 강함				
Mastadenovirus 마스트아데노바이러스속 (포유류)	Human adenovirus 사람 아데노바이러스 (57 혈청형, A~F 아군)	- 수용체 CAR (섬유) + αv 인테그린 - E1A · E1B: 종양 단백질 (p53 결합, 시험관) / E3: MHC I 억제 (면역 회피) - 전파: 호흡기 비말 · 오염물 · 대변-경구 · 염소 부족한 물	- 상기도 감염의 5~10%: 발열 · 편도염 · 결막염 · 중이염 - 중증: 위장염 · 출혈성 방광염 · 세기관지염 · 폐렴 · 수막염 · 뇌염	- 백신 없음 (과거 미군용 2개 혈청형) · 항바이러스제 없음 → 손 씻기 유전자 치료 · 재조합 백신 벡터 (E3 자리에 외래 유전자)
Aviadenovirus 아비아데노바이러스속 (조류)	Fowl · Turkey · Goose adenovirus 닭 · 칠면조 · 거위 아데노바이러스	조류 감염	조류 질환	—
Family Herpesviridae — Alphaherpesvirinae 헤르페스바이러스과 — 알파헤르페스 아과 · 외피 정이십면체 ~100 nm, 캡소머 162개, 외피와 캡시드 사이 테구먼트 / 선형 dsDNA 124~230 kb, 핵 복제 (α → β → γ 유전자) / 약한 입자 → 밀접 접촉				
Simplexvirus 심플렉스바이러스속	HSV-1 (HHV-1) 단순포진 바이러스 1형	- 침 (키스 · 컵 공유) 1차: 점막상피 → 잠복: 삼차신경절	구순포진 (cold sore), 각결막염, 뇌염 (알츠하이머 연관 가능성)	- 진단: Tzanck (다핵거대세포), 면역형광, 배양, PCR (뇌염) - 치료: 아시클로버 · 발라시클로버, 펜시클로버 · 팜시클로버 (바이러스 티미딘 키나아제로 활성화), 비다라빈, 트리플루리딘
Simplexvirus 심플렉스바이러스속	HSV-2 (HHV-2) 단순포진 바이러스 2형	- 성접촉 - 잠복: 엉치신경절 - 두 형 모두 입 · 생식기 모두 감염 가능	생식기 헤르페스 (물집) - 신생아 헤르페스 (산도 감염)	- 백신 없음 - HSV-1과 동일 항바이러스제
Varicellovirus 바리셀로바이러스속	VZV (HHV-3) 수두대상포진 바이러스	- 호흡기 → 림프계 (잠복기 14~21일) - 잠복: 뇌 · 후근 신경절	1차: 수두 (4~10세, 발열 · 수포 · 림프절병증) - 재활성: 대상포진 (50세 이상, 피부분절 수포, 대상포진 후 신경통) - 선천 수두 증후군 (임신 20주 이전, 최대 3%)	백신 생백신 (혈청형 1개) · 대상포진 백신 - 아시클로버 · 팜시클로버 · 발라시클로버, VZV 면역글로불린 소아에게 아스피린 금지 (라이 증후군)

Group I 이중가닥 DNA 바이러스 (3) — 헤르페스바이러스과 $\beta \cdot \gamma$

Group I : dsDNA virus — Family Herpesviridae (Beta- · Gammaherpesvirinae)

핵심 β = CMV · HHV-6 · 7 (단핵구 · 림프구 잠복) / γ = EBV · KSHV (B 림프구, 종양 연관). HHV 번호: 1·2 HSV, 3 VZV, 4 EBV, 5 CMV, 6·7 장미진, 8 KSHV.

속 Genus	종 Species	구조 · 특징 · 전파	질환 · 증상	진단 · 예방 · 치료
Betaherpesvirinae 베타헤르페스 아과 · 잠복: 단핵구 · 림프구 / 감염 세포가 커지고 "올빼미 눈" 봉입체				
<i>Cytomegalovirus</i> 사이토메갈로바이러스속	<i>HCMV (HHV-5)</i> 사람 거대세포 바이러스	- 선진국 ~70%, 개도국 >90% 감염 · 평생 보유 - 침 · 소변 · 성접촉 · 수혈 · 장기 이식 / 선천 · 주산기 (선천의 10배) · 출생 후	- 건강인: 무증상 · 전염성 단핵구증 - 면역저하 (이식 · AIDS): 폐렴 · 망막염 · 대장염 · 뇌병증 - 선천: 거대세포 봉입체병 — 소두증 · 정신지체 · 감각신경성 난청 · 간비장비대 (태아 전파 40%)	- 간시클로버 · 발간시클로버 - 시도포비르 (뉴클레오티드 유사체, 정맥) - 포스카르넷 (피로인산 유사체, 비뉴클레오사이드)
<i>Muromegalovirus</i> 무로메갈로바이러스속	<i>MuHV-1 · MuHV-2</i> 생쥐 CMV (MCMV) · 쥐 CMV (RCMV)	설치류 감염	—	동물 모델
<i>Roseolovirus</i> 로세올로바이러스속	<i>HHV-6 · HHV-7</i> 사람 헤르페스바이러스 6 · 7 형	영유아 (6개월~2세)	- 소아 장미진 (돌발진, roseola infantum): 고열 후 발진 (exanthem subitum), 설사 - 드물게 경련 · 뇌염 / 재활성 시 뇌 · 폐 · 심장 · 신장 · 위장관 침범	대증 치료
Gammaherpesvirinae 감마헤르페스 아과 (림프 친화성) · 4속: Lymphocryptovirus · Rhadinovirus · Macavirus · Percavirus / 잠복: B 림프구 / 종양 연관				
<i>Lymphocryptovirus</i> 림프크립토바이러스속	<i>EBV (HHV-4)</i> 엡스타인-바 바이러스	- Epstein · Barr 발견 - 침 ("키스병")	- 전염성 단핵구증: 발열 (2주) · 인두염 · 림프절 부종 - 암: 버킷 림프종 · 호지킨 림프종 · 비인두암 - HIV 연관: 구강 모발백반증 · CNS 림프종 / 자가면역: 피부근염 · 류마티스 관절염	- 대증 치료 - 단핵구증에 암피실린 → 발진 주의
<i>Rhadinovirus</i> 라디노바이러스속	<i>KSHV (HHV-8)</i> 카포시 육종 연관 헤르페스바이러스	- 건강인: 잠복 주기 (무증상) - 면역저하 (AIDS): 용해 주기 → 암	- 카포시 육종 (혈관 종양, 피부) — 1872년 M. Kaposi 기술 - AIDS 정의 질환	면역 회복 (HIV 치료)

Group I 이중가닥 DNA 바이러스 (4) — 유두종바이러스과 · 폴리오마바이러스과

Group I : dsDNA virus — Family Papillomaviridae / Polyomaviridae (구 Papovaviridae)

핵심 구 Papovaviridae = Pa pilloma + Po lyoma + Va cuolating agent. 비외피 · 원형 dsDNA · 환경에 강함 · 종양 유발. HPV 6·11 곤지름 / 16·18 자궁경부암.

속 Genus	종 Species	구조 · 특징 · 전파	질환 · 증상	진단 · 예방 · 치료
Family Papillomaviridae 유두종바이러스과 (약 30속) · 비외피 정이십면체 55 nm / 원형 초나선 dsDNA / 각질세포에서만 복제 / 숙주 · 조직 특이성 매우 높음				
<i>Alpha- · Beta- · Gamma- · Mu- · Nupapillomavirus</i> 알파 · 베타 · 감마 · 뮤 · 뉴 유두종바이러스속	<i>Human papillomavirus (HPV)</i> 사람 유두종 바이러스 (170형 이상)	- L1 ↔ α6β4 인테그린 → 세포내섭취 - E1 · E2: 에피솜 유지 / E6 (p53 분해) · E7 (Rb 억제): 종양 유전자 / L1 · L2: 캡시드 - 전파: 상처 통한 접촉 · 성접촉 · 선천 감염 1935 Rous: 토끼 피부암 유발	피부형: HPV 1 발바닥사마귀 · 2·4 보통사마귀 · 3·10 편평사마귀 · 5·8·17·20·36 사마귀표피형성이상 → 편평세포암 점막형: 6·11 구강 · 후두 유두종, 곤지름 (콘딜로마) / 16·18·45 자궁경부암 등 생식기암	- 진단: Pap smear, 자궁경부 사 진찰영, PCR · DNA 칩 백신 L1 VLP — 서바릭스 (16 · 18), 가다실 (6 · 11 · 16 · 18) - 치료: 레이저 · 냉동 · 전기, 포도필린, 이미퀴모드 · 인터페론
Family Polyomaviridae 폴리오마바이러스과 · 비외피 정이십면체 45 nm / 원형 dsDNA / poly (여러) + oma (종양)				
<i>Polyomavirus</i> 폴리오마바이러스속	<i>SV40</i> 원숭이 바이러스 40 <i>JC polyomavirus</i> JC 폴리오마바이러스 (사람) <i>BK polyomavirus</i> BK 폴리오마바이러스 (사람)	3계통군: SV40 · 조류 · 쥐 1953 Gross: 쥐 폴리오마바이러스 첫 발견 1975 Dulbecco: 바이러스 DNA 삽입 → 형질전환	- 대표적 종양 바이러스 (동물) - 면역저하 시: JC → 진행성 다초점 백질뇌증 (PML), BK → 신장 이식 후 신병증 · 출혈성 방광염	- 면역 회복 - 면역억제제 사용 시 PML 주의

Group II 단일가닥 DNA · Group III 이중가닥 RNA 바이러스

Group II : ssDNA virus (Parvoviridae) / Group III: dsRNA virus (Reoviridae)

핵심 파르보 B19 = 적혈구 전구세포 공격 → 전염성 홍반 (제5병). 로타 = 영유아 중증 설사 1위, 분절 dsRNA, 경구 생백신.

속 Genus	종 Species	구조 · 특징 · 전파	질환 · 증상	진단 · 예방 · 치료
Group II — Family Parvoviridae (Parvovirinae) 파르보바이러스과 (parvus = 작은) · 비외피 가장 작은 DNA 바이러스 중 하나 / ssDNA → 숙주 효소로 dsDNA → 분열 세포 필요 / (파지 과 Inoviridae · Microviridae, Circoviridae 등도 Group II)				
<i>Erythrovirus</i> 에리트로바이러스속	<i>Parvovirus B19</i> 사람 파르보바이러스 B19	- 골수 적혈구 전구세포 침범 (erythro-) - 호흡기 비말 + 혈액 / 2차 발병률 50%	- 소아: 전염성 홍반 (제5병) — 뺨 맞은 얼굴 - 성인: 혈청음성 관절염 - 빈혈 환자: 무형성 위기 / 임신: 태아 수종	- 대증 치료 - 소아 발진 1~6병: 홍역 · 성홍열 · 풍진 · Duke병 · 전염성 홍반 · 장미진
<i>Dependovirus</i> 디펜도바이러스속	<i>Adeno-associated virus (AAV)</i> 아데노 연관 바이러스	- 도우미 바이러스 (아데노 · 헤르페스 · 백시니아) 필요 - 모든 척추동물 감염	사람 질병 알려지지 않음	유전자 치료 벡터
<i>Bocavirus · Parvovirus · Amdovirus</i> 보카 · 파르보 · 암도바이러스속	<i>Human bocavirus</i> 사람 보카바이러스 <i>Murine parvovirus</i> 쥐 파르보바이러스 <i>Aleutian mink disease virus</i> 알류산 밍크병 바이러스	소 · 개 · 돼지 · 사람 / 설치류 / 밍크	호흡기 질환 (사람 드물) / 사람 감염 × / 밍크 알류산병	—
Group III — Family Reoviridae 레오바이러스과 (Respiratory Enteric Orphan) · 비외피 분절 dsRNA 10~12개 (L · M · S) / 세포질, 바이러스 RdRp / 캡시드 안에서 보존적 복제 / Spina- (돌기) · Sedo- (매끈) 아과				
<i>Rotavirus (Sedoreovirinae)</i> 로타바이러스속 (rota = 바퀴)	<i>Rotavirus A~I</i> 로타바이러스 A~I (사람은 A가 >90%)	- 인수공통 사람 · 여러 포유류 - 대변-경구, 환경에서 안정 - 소장 상피세포에서 복제 1974 Flewett: 전자현미경 관찰 · 명명	- 영유아 중증 설사 (위장염)의 가장 흔한 원인 5세 미만 연 50만 명 이상 사망 - 성인은 드물 (노인 · 면역저하 예외)	- 백신 경구 생백신: 1998 첫 허가 → 1999 장중첩증으로 철회 → 2006 새 백신 → 2009 WHO 권고 - 수분 보충
<i>Orthoreovirus · Coltivirus · Orbivirus</i> 등 (Spinareovirinae 외) 오르토크레오 · 콜티 · 오르비 바이러스속	<i>Reovirus</i> 레오바이러스 (고아 바이러스)	호흡기 · 위장관 / 대변 · 분비물 · 소변 · 뇌척수액 · 혈액에서 검출	- 사람: 경증 · 불현성 - 콜로라도 진드기열 (Colti), 블루팅병 (Orbi)	임상 역할 · 치료 불명확

Group IV 양성 단일가닥 RNA 바이러스 (1) — 코로나바이러스과 · 피코르나바이러스과 (엔테로)

Group IV: (+)ssRNA virus — Coronaviridae (Nidovirales) / Picornaviridae (Picornavirales)

핵심 (+)ssRNA = 유전체가 곧 mRNA → 벗긴 RNA도 감염성. 엔테로바이러스는 장에서 증식하지만 장 질환을 일으키지 않아 (신경 · 심장 · 피부).

속 Genus	종 Species	구조 · 특징 · 전파	질환 · 증상	진단 · 예방 · 치료
Family Coronaviridae (Order Nidovirales) 코로나바이러스과 (corona = 왕관) · 외피 표면 스파이크가 왕관 모양 / 포유류 · 조류의 호흡기 (영유아는 장관) / 아과 Coronavirinae · Torovirinae				
Alphacoronavirus 알파코로나바이러스속	HCoV-229E 등 사람 코로나바이러스 229E (+ 고양이 · 돼지 · 개)	호흡기	가벼운 감기	대증 치료
Betacoronavirus 베타코로나바이러스속	SARS-CoV 사스 코로나바이러스 MERS-CoV 메르스 코로나바이러스 HCoV-HKU1 사람 코로나바이러스 HKU1	- MERS: 박쥐 기원 → 낙타 (중간 숙주) → 사람 - 사람 간 전파는 밀접 접촉 시만 (지속 전파 근거 없음) 2012 사우디아라비아 첫 확인	SARS · MERS: 발열 · 기침 · 호흡곤란 → 폐렴 · 호흡부전, 설사 - MERS 치사율 ~36% (노인 · 만성질환자 중증)	- 진단: RT-PCR · 혈청 - 슬라이드 당시 사람 백신 없음 · 대증 치료 · 격리 - SARS 때: 리바비린 · 스테로이드 → IFN-α · 로피나비르/리토나비르
Gammacoronavirus 감마코로나바이러스속	Avian coronavirus 조류 코로나바이러스	조류	닭 전염성 기관지염	—
Family Picornaviridae (Order Picornavirales) 피코르나바이러스과 (pico = 작은 + RNA) · 비외피 정이십면체, 열 · 세제 · 산에 안정 / 세포질 복제 / 35속 80종 / 감기 ~ 소아마비				
Enterovirus 엔테로바이러스속	Poliovirus (PV-1~3) 폴리오바이러스 (Enterovirus C)	- 사람 · 침팬지만 - 수용체 CD155 ("캐니언") - 비말 · 대변-경구 (음식 · 물 · 수영장) / 늦여름~겨울 1909 Landsteiner · Popper 분리	무증상 95% / 경증 5% (발열 · 인후통) / CNS 감염 <1% → 마비성 소아마비	백신 사백신 (IPV) · 약독화 생백신 (OPV) - 진단: 세포 배양 · PCR / 특이 치료 없음
Enterovirus 엔테로바이러스속	Coxsackievirus A 콕사키바이러스 A군 (24형) Coxsackievirus B 콕사키바이러스 B군 (6형)	- 뉴욕 Coxsackie에서 분리 - 대변-경구 · 호흡기 · 물질 액체	- A: 수족구병 (A16 등, 5세 이하), 급성 출혈성 결막염 (A24), 포진성 구협염, 무균성 수막염 - B: 유행성 흉막통 (Bornholm병), 심근염 · 심낭염 (돌연사 연관), 수족구 (B2 · B5)	- 진단: ELISA · PCR - 백신 · 특이 치료 없음

핵심 감기 1위 = 리노 (105형, 백신 없음) / 무균성 수막염 1위 = 에코 / A형간염 = 만성화 없음 / 노로 = 알코올로 잘 안 죽는 집단 위장염 원인.

속 Genus	종 Species	구조 · 특징 · 전파	질환 · 증상	진단 · 예방 · 치료
Family Picornaviridae (계속) 피코르나바이러스과 ·				
Enterovirus 엔테로바이러스속	Echovirus 에코바이러스 (32형, Enterovirus B)	- ECHO = Enteric Cytopathic Human Orphan - 음식 · 물 (수영장) · 침 / 병원 감염 - 소아 · 성인 남성	- 대개 무증상 · 경증 (발열 · 발진) - 영아: 치명적일 수 있음 - 성인 합병증: 심근염 / 무균성 수막염의 가장 흔한 원인	- 진단: 세포 배양 - 백신 없음 / 플레코나릴
Enterovirus 엔테로바이러스속	Human rhinovirus 사람 리노바이러스 (105형, rhino = 코)	- 코 점막, 33~35 °C에서 증식 (산에 약함) - 호흡기 비말 · 오염물 - 혈청형 간 교차면역 없음	감기 (common cold)의 35~50%: 인후통 · 콧물 · 코막힘 · 재채기 · 기침 → 2차 세균 감염	- 백신 없음 (VP4 보존 → 후보) - IFN-α · 플레코나릴 · 아이오타-카라기난
Hepatovirus 헤파토바이러스속	Hepatitis A virus A형간염 바이러스	- 대변-경구 - 산 · 에테르에 안정, 열 · 염소 · 포르말린에 약함	- 소아 >90% 무증상 (평생 면역) / 성인 >80% 증상 - 독감 유사 초기 증상 → 급성 간염 (만성화 없음, B형보다 가벼움)	- 진단: ELISA - 백신 백신 + 위생 / 특이 치료 없음
Aphthovirus 아프토바이러스속	Foot-and-mouth disease virus (FMDV) 구제역 바이러스	소 · 돼지 등 우제류 (Loeffler: 최초 동물 바이러스)	가축 구제역	가축 백신 · 살처분
Family Caliciviridae 칼리시바이러스과 (calyx = 컵) · 비외피 27~38 nm 정이십면체 / 알코올 · 세제에 강하고 열 · 염소에 약함 / 배양 안 됨 / 4속				
Norovirus 노로바이러스속 (구 Norwalk agent)	Human norovirus 사람 노로바이러스	- 대변-경구: 오염 물 · 음식 (특히 조개류) - 적은 감염량 → 집단 발생	- 급성 위장염: 구역 · 구토 · 물설사 · 복통 · 근육통 · 미열 - 영국 "winter vomiting bug" / 약 3일 내 자연 회복	- 진단: PCR · ELISA (민감도 · 특이도 낮음) - 백신 · 특이 치료 없음, 수분 보충 - 비누 손씻기 + 염소 소독
Sapovirus · Vesivirus · Lagovirus 사포 · 베시 · 라고바이러스속	Sapovirus 등 사포바이러스 (사람 소아 위장염) 등	사람 · 소 · 돼지 · 고양이 · 돌고래 · 닭 · 파충류 · 양서류	위장염 (사포) · 고양이 칼리시 · 토끼 출혈병	—

핵심 Flavi = 노랑 (황열의 황달). 대부분 모기 매개 (아르보, ARthropod-BORne): Aedes (황열 · Deng · 지카) / Culex (일본뇌염 · 웨스트나일). HCV는 혈액 전파 · 백신 없음 · 만성화.

속 Genus	종 Species	구조 · 특징 · 전파	질환 · 증상	진단 · 예방 · 치료
Family Flaviviridae 플라비바이러스과 (구 Togaviridae 소속) · 외피 정이십면체 37~75 nm / 4속: Flavivirus · Hepacivirus · Pegivirus · Pestivirus / 진단: 세포병리 · 면역 검사 · 적혈구응집 · RT-PCR				
<i>Flavivirus</i> 플라비바이러스속	<i>Yellow fever virus</i> 황열 바이러스	- 인수공통 영장류 ↔ Aedes aegypti - 아프리카 · 남미 열대 (16세기 노예무역)	- 급성 출혈열: 경증 (발열 · 오한 · 구토) → 중증 (간 손상 · 황달 · 출혈 · 사망) - 연 20만 감염 · 3만 사망	백신 생백신 (부작용: 수막뇌염) - 특이 치료 없음
<i>Flavivirus</i> 플라비바이러스속	<i>West Nile virus</i> 웨스트나일 바이러스	- 자연 · 증폭 숙주: 새 (올새 · 까마귀) → Culex 등 모기 → 사람 · 말 (종말 숙주) - 수혈 · 이식 · 태반 · 모유로도 전파 1937 우간다 첫 분리	무증상 80% / 웨스트나일열 20% (독감 유사) / 뇌염 · 수막염 <1%	- 사람 백신 없음 (말 백신 있음) - 기피제
<i>Flavivirus</i> 플라비바이러스속	<i>Dengue virus (DENV-1~4)</i> 덴기 바이러스 (4 혈형형)	- 인수공통 사람 · 영장류 ↔ Aedes aegypti 110개국 이상 풍토병, 연 5천만~1억 감염	- 대개 경증: 발열 · 두통 · 근육 · 관절통 · 발진 - 중증: 덴기 출혈열 · 덴기 쇼크 증후군 (2차 감염 시 ADE)	백신 4가 생백신 (덴백시아) 아스피린 · NSAIDs 금지 → 아세트아미노펜
<i>Flavivirus</i> 플라비바이러스속	<i>Japanese encephalitis virus</i> 일본뇌염 바이러스	- 인수공통 돼지 · 물새 → Culex tritaeniorhynchus (작은빨간집모기) - 동남아 · 극동	대개 무증상, 250명 중 1명 뇌염 → 경부강직 · 경련 · 혼수 · 사망	백신 사백신 (국내 필수 접종) - 특이 치료 없음
<i>Flavivirus</i> 플라비바이러스속	<i>Zika virus</i> 지카 바이러스	- 영장류 · 사람 ↔ Aedes / 성접촉 · 수혈 1947 우간다 지카 숲 → 2015~16 브라질 대유행 - 잠복기 3~14일 / 70% 에탄올 · 60 °C 이상에 약함	- 대개 경증: 발열 · 결막염 · 관절통 · 발진 (7일 이내) 길랭-바레 증후군 / 선천 감염 → 소두증	- 백신 · 특이 치료 없음 - 기피제, 아세트아미노펜 (아스피린 ×)
<i>Hepacivirus</i> 헤파시바이러스속	<i>Hepatitis C virus</i> C형간염 바이러스 (6 유전자형)	- 사람 · 침팬지 / 간세포 (+ 말초혈액 단핵구 · B 세포) 혈액: 정맥 약물 · 수혈 · 불안정한 시술 · 성접촉	대개 무증상 → 50~80% 만성화 → 간경화 · 간암 (간암의 주요 원인)	- 진단: ELISA · RT-PCR 백신 없음 - 슬라이드: 페그인터페론-α + 리바비린 (현재: DAA)
<i>Pegivirus · Pestivirus</i> 페기 · 페스티바이러스속	<i>GB virus C (구 G형간염 바이러스)</i> GB 바이러스 C <i>Pestivirus</i> 돼지열병 · 소 바이러스성 설사 바이러스	사람 / 소 · 돼지	병원성 불명확 / 가축 질병	—

핵심 풍진 = 소아는 가벼운 3일 발진, 임신 초기엔 선천성 풍진 증후군 → MMR 생백신. E형간염 = 대변-경구, 임신부 치사율 ~20%.

속 Genus	종 Species	구조 · 특징 · 전파	질환 · 증상	진단 · 예방 · 치료
Family Togaviridae 토가바이러스과 (toga = 외투) · 외피 정이십면체 65~70 nm / 복제 매우 빠름 (~4시간), 세포질 / mRNA 5'캡 · 3'폴리A / 1차 번역 (비구조 단백질) → 2차 하위유전체 번역 (구조 단백질)				
Alphavirus 알파바이러스속	Western · Eastern · Venezuelan equine encephalitis virus 서부 · 동부 · 베네수엘라 말뇌염 바이러스 Chikungunya virus 치쿤구니야 바이러스 Sindbis · Barmah Forest virus 신드비스 · 바마숲 바이러스	- 인수공통 척추동물 (사람 · 설치류 · 새 · 말) + 무척추동물 - 모기 매개 (Culiseta 등)	- 종에 따라 뇌염 · 발진 · 관절염 - 치쿤구니야: 고열 + 심한 관절통	- 진단: 세포 배양 분리 - 백신 · 특이 치료 없음 → 매개체 관리 (기피제 · 보호복)
Rubivirus 루비바이러스속	Rubella virus 풍진 바이러스 (1종, 유전자형 1 · 2)	- rubella = "작은 빨강" - 밀접 접촉 (비말 · 소변 · 대변)	- 풍진 (독일 홍역 · 3일 홍역): 대개 경증, 림프절 부종 · 발진 1~3일, 성인 일시적 관절병증 - 선천성 풍진 증후군 (CRS): 임신 초기 태반 감염 → 심장 · 뇌 · 눈 · 귀 결함, 조산 · 유산	- 진단: 항체 검사 - 백신 생백신 (MMR) — 임신 중 금기
Family Hepeviridae 헤페바이러스과 (구 Caliciviridae 소속) · 사람 4 유전자형 (1~4), 혈청형은 1개				
Hepevirus 헤페바이러스속	Hepatitis E virus E형간염 바이러스	- 인수공통 주 숙주: 집돼지 · 쥐 · 닭 · 사람 - 대변-경구 (오염 물 · 음식, E = enteric) - 개발도상국 유행	- 대개 급성 (무증상 ~ 황달 · 피로 · 구역), 드물게 만성 (섬유화 · 간경화) - 치사율 ~2%, 임신부 ~20%	- 백신 재조합 단위 백신 - 특이 치료 없음

Group V 음성 단일가닥 RNA 바이러스 (1) — 파라믹소바이러스과 · 뉴모바이러스과

Group V : (-)ssRNA virus — Order Mononegavirales: Paramyxoviridae / Pneumoviridae

핵심 (-)ssRNA = RdRp를 싸 들고 들어와야 함 (벗긴 RNA 감염성 없음). MMR = Measles (Morbilli) · Mumps (Rubula) · Rubella (Toga). RSV = 영아 세기관지염, 팔리비주맙 예방.

속 Genus	종 Species	구조 · 특징 · 전파	질환 · 증상	진단 · 예방 · 치료
Family Paramyxoviridae 파라믹소바이러스과 (para 너머 + myxo 점액) · 외피 구형 · 섬유형 · 다형성 / 비분절 (-)ssRNA / 아과 Avulavirinae · Orthoparamyxovirinae · Metaparamyxovirinae · Rubulavirinae				
Avulavirus (Avulavirinae) 아볼라바이러스속	Newcastle disease virus 뉴캐슬병 바이러스 (Avian orthoavulavirus 1)	- 조류 전염병 (분비물 접촉) 1926 영국 뉴캐슬 첫 분리 - 인수공통 사람: 가벼운 결막염	닭: 무증상 ~ 고병원성 (치사율 90%), 호흡기 · 신경 증상, 산란 감소	- 동물 백신 - 과거 생물무기 / 현재 항암 (종양 용해) 바이러스 연구
Henipavirus (Orthoparamyxovirinae) 헤니파바이러스속	Nipah virus 니파 바이러스 Hendra virus 헨드라 바이러스	- 자연 숙주: 과일박쥐 (날여우) - 니파: 박쥐 → 돼지 → 사람 / 헨드라: 박쥐 → 말 → 사람	- 니파: 호흡기 · 복부 · 신경 (뇌염 · 경련), 치사율 74.5% (최대 100%) - 헨드라: 폐렴 · 수막염 · 뇌염, 치사율 ~70% - 돼지: 짓는 기침 / 말: 치사율 80%	백신 · 치료 없음
Morbillivirus (Orthoparamyxovirinae) 모르빌리바이러스속 (morbilli = 홍역)	Measles virus 홍역 바이러스	- 공기 (에어로졸) 전파, 전염성 매우 높음 - 같은 속: 우역 · 개 디스템퍼 · PPR	- 발열 · 기침 · 콧물 · 결막염 → Koplik 반점 → 반구진 발진 → 폐렴 · 뇌염 (성인 중증) - 치사율 3~6% (백신으로 사망 84% 감소)	- 백신 MMR 생백신 - 특이 치료 없음
Respirovirus (Orthoparamyxovirinae) 레스피로바이러스속	Human parainfluenza virus 1 · 3 사람 파라인플루엔자 바이러스 1 · 3형 Sendai virus 센다이 바이러스 (쥐 파라인플루엔자 1형)	소아 호흡기 / 센다이: 생쥐 · 햄스터 · 기니피그 · 쥐 · 돼지 (공기 · 직접 접촉)	- hPIV-1: 크루프의 가장 흔한 원인 (크루프의 75%가 파라인플루엔자) - hPIV-3: 세기관지염 · 폐렴	백신 · 특이 치료 없음
Rubulavirus (Rubulavirinae) 루볼라바이러스속	Mumps virus 볼거리 (유행성 이하선염) 바이러스 Human parainfluenza virus 2 · 4 사람 파라인플루엔자 바이러스 2 · 4형	- 사람만 자연 감염 - 직접 접촉 · 비말 · 오염물	- 발열 · 두통 · 이하선 부종 → 수막염 · 뇌염 · 고환염 · 난청 · 유산 (25%) - 이환율 높고 치사율 매우 낮음 (0.001%)	- 진단: ELISA · 면역형광 · HI - 백신 MMR
Family Pneumoviridae 뉴모바이러스과 (구 Pneumovirinae 아과) · 2속 5종				
Orthopneumovirus 오르토뉴모바이러스속	Human respiratory syncytial virus (RSV) 사람 호흡기세포융합바이러스	- F 단백질 → 합포체 형성 - 직접 접촉 · 비말 · 오염물 / 사람	- 경증: 감기 / 중증: 1세 미만 세기관지염 · 폐렴 - 소아 폐렴의 30%, 하기도 감염의 60%	- 진단: ELISA · 면역형광 · 배양 - 예방: 팔리비주맙 (단클론항체) / 치료: 리바비린
Metapneumovirus 메타뉴모바이러스속	Human metapneumovirus (hMPV) 사람 메타뉴모바이러스	2001 네덜란드 첫 분리 - 비말 · 에어로졸 · 오염물 · 병원 감염 (추정)	- 소아 호흡기 감염의 6~40%, RSV 다음 2위 - 입원 정점 6~12개월 (RSV는 2~3개월) / 65세 이상도 중요	백신 · 항바이러스제 없음

핵심 광견병 = 총알 모양 · Negri 소체 · 증상 발현 시 거의 100% 사망 → 노출 후 백신 + 면역글로불린. 한타 = 이호왕 · 한탄강 · 등줄쥐 · 신증후출혈열.

속 Genus	종 Species	구조 · 특징 · 전파	질환 · 증상	진단 · 예방 · 치료
Family Rhabdoviridae 랍도바이러스과 (rhabdos = 막대) · 외피 총알 모양, 나선형 캡시드 / 비분절 (-)ssRNA / 세포질 (Negri 소체 = 바이러스 공장) / 단백질 L · P (조절) · G · M (구조) · N (RNA 결합)				
<i>Lyssavirus</i> 리사바이러스속	<i>Rabies virus</i> 광견병 (공수병) 바이러스	- 신경 친화성 (CNS) - 감염 동물의 침 (물림)	- 광폭형 (변연계) · 마비형 (신피질) - 독감 유사 → 흥분 · 불면 · 공포 · 공수증 · 환각 · 마비 증상 나타나면 치명적	- 진단: RT-PCR · 바이러스 분리 · Negri 소체 백신 예방 + 노출 후 치료용 / 면역글로불린 / 항바이러스제 없음
Family Bunyaviridae (현 Order Bunyavirales) 부니아바이러스과 (우간다 Bunyamwera) · 외피 정이십면체 / 분절 (-)ssRNA 3개 : L (RdRp) · M (당단백질) · S (N · NSs) / 세포질 / 절지동물 (모기 · 진드기 · 모래파리) 또는 설치류 → 사람				
<i>Hantavirus</i> (현 Orthohantavirus, Hantaviridae) 한타바이러스속	<i>Hantaan virus</i> 한탄 바이러스	인수공통 설치류 (등줄쥐) 침 · 소변 · 대변 흡입 1976 이호왕, 한탄강 첫 분리	신증후출혈열 (HFRS, 아시아 · 유럽): 발열 · 출혈 · 혈소판감소 · 단백뇨 (신장) 한타바이러스 폐증후군 (HPS, 아메리카): 호흡기 · 심혈관 쇼크 - 치사율 7%	- 진단: RT-PCR · ELISA 백신 한타박스 (한국 · 중국) / 리바비린
<i>Nairovirus</i> (현 Orthonairovirus, Nairoviridae) 나이로바이러스속	<i>Crimean-Congo hemorrhagic fever virus</i> 크리미안-콩고 출혈열 바이러스	인수공통 진드기 매개	출혈열	—

핵심 A형 = 8분절 · HA 18 × NA 11 아형 · 여러 동물 → 항원 소변이 (계절 유행) + 항원 대변이 (재편성) → 팬데믹. NA 억제제 오셀타미비르, M2 억제제는 A형만.

속 Genus	종 Species	구조 · 특징 · 전파	질환 · 증상	진단 · 예방 · 치료
Family Orthomyxoviridae 오르토믹소바이러스과 (orthos 곧은 + myxa 점액) · 외피 분절 (-)ssRNA (A · B 8개, C 7개) / 6속: A · B · C · D · Isavirus · Quaranjavirus / influenza = 라틴어 influenza				
Influenza A virus A형 인플루엔자 바이러스 속	H1N1, H3N2 등 HA 18종 × NA 11종 아형	8분절 (표면 2 + 내부 6) - 자연 숙주: 야생 물새 (무병원성 · 저병원성) → 가금 · 돼지 · 말 · 해양포유류 · 개 · 고양이 · 사람 - 돼지 = 혼합 용기 (재편성)	- 계절 유행 + 팬데믹: 1918 스페인 독감 (H1N1, ~1억 명 사망) · 1957 H2N2 · 1968 H3N2 · 2009 신종 H1N1 - 고병원성 조류독감: H5Nx (치사율 ~60%) · H7N9 (~20%) - 계절 독감: 연 25~50만 명 사망	- 백신 분할 백신 · 생백신, 3가 · 4가 - NA 억제제: 오셀타미비르 · 자나미비르 - M2 억제제: 아만타딘 · 리만타딘 - 발록사비르 (PA) · 파비피라비르 (RdRp) · 인가비린 (NP) · 우미페노비르 (융합)
Influenza B virus B형 인플루엔자 바이러스 속	Yamagata · Victoria lineage 야마가타 · 빅토리아 계통	- 사람 · 물범 · 페럿 - 아형 없음 (2 계통)	A형과 함께 계절 유행	4가 백신에 두 계통 포함 - M2 억제제 무효
Influenza C virus C형 인플루엔자 바이러스 속	Influenza C C형 인플루엔자	사람 · 돼지 · 개 / 7분절	가벼운 호흡기 질환 (팬데믹 없음)	—
Thogotovirus · Isavirus · Quaranjavirus 토고토 · 이사 · 콰란자바 바이러스속	Thogoto virus 등 토고토 바이러스 등	토고토: 진드기 매개 아르보 (포유류 · 새) / 이사: 연어 / 콰란자: 조류 · 절지 동물	동물 질병	—

핵심 레트로 = (+)RNA 2개 → 역전사 → dsDNA → 통합 (프로바이러스). 유전자 gag (구조) · pol (역전사효소 · 인테그라아제 · 단백분해효소) · env (외피). HIV 치료 = 여러 계열 병용 (HAART).

속 Genus	종 Species	구조 · 특징 · 전파	질환 · 증상	진단 · 예방 · 치료
Family Retroviridae (Orthoretrovirinae · Spumaretrovirinae) 레트로바이러스과 (retro = 거꾸로) · 외피 ~100 nm / (+)ssRNA 이량체 / 생활사: 부착 → 침입 → 역전사 (RNA 의존 DNA 중합효소) → dsDNA → 인테그라아제로 통합 → 전사 · 번역 → 조립 · 방출				
Alpharetrovirus 알파레트로바이러스속	Rous sarcoma virus 라우스 육종 바이러스	- 조류 · 쥐 1911 Peyton Rous 발견	닭 육종 — 최초의 종양 유발 레트로바이러스	—
Beta- · Gamma- · Epsilonretrovirus 베타 · 감마 · 엡실론레트로바이러스속	MMTV · MLV · FeLV 등 생쥐 유방암 · 생쥐 백혈병 · 고양이 백혈병 바이러스 등	베타: 생쥐 · 원숭이 · 양 / 감마: 생쥐 · 고양이 · 원숭이 / 엡실론: 물고기	종양 / 백혈병 · 육종 / 물고기 피부 육종	감마 → 유전자 치료 벡터
Deltaretrovirus 델타레트로바이러스속	HTLV-I~IV 사람 T세포 백혈병 바이러스	- 소 · 원숭이 · 사람 백혈병 - 성접촉 · 모유 - 일본 남부 · 카리브해 · 중앙아프리카 · 미국 남동부	- 대개 무증상, ~5%가 30~50년 뒤 성인 T세포 백혈병 · 림프종 (ATLL) → 1년 내 사망 - HAM/TSP (척수병증, 탈수초)	- 진단: ELISA · PCR - 특이 치료 없음 (AZT + IFN-α 부분 효과)
Lentivirus 렌티바이러스속 (lenti = 느린)	HIV-1 · HIV-2 사람 면역결핍 바이러스 SIV · FIV 원숭이 · 고양이 면역결핍 바이러스	- 표적: CD4⁺ 세포 (보조 T세포 · 대식세포) - 수용체 CD4 ↔ gp120 / 보조수용체 CCR5 (M-tropic) · CXCR4 (T-tropic) - HIV-1: 전 세계, 고병원성 (M · N · O · P군) / HIV-2: 서아프리카, 저병원성 - 성접촉 · 수혈 · 모유	- 초기: 발열 · 발진 · 림프절 · 구강 칸디다 → 항체 생성 - 임상적 잠복기 (8~10년) → AIDS: 기회감염 (칸디다 · CMV · HSV · 뉴모시스티스 폐렴 등), CNS 질환, 암 (카포시 육종 · 림프종)	- 진단: 항체 ELISA · 면역형광 · PCR, 바이러스 양 · CD4 수 - NRTI (지도부딘 · 라미부딘 · 테노포비르) · NNRTI (에파비렌즈) · PI (로피나비르 · 리토나비르) · 융합/진입 (엔푸비르 타이드 · 마라비록) · 인테그라아제 (랄테그라비르) - HAART / 백신 없음
Spumavirus 스푸마바이러스속	Foamy virus 포미 바이러스	고양이 · 소 · 말 · 원숭이 · 사람	병원성 불명확	—

핵심 HBV = DNA 바이러스인데 RNA 중간체를 역전사해 복제. 어릴수록 만성화 (영아 80~90%) → 간경화 · 간암. 예방 = 재조합 HBsAg 백신, 신생아 · 노출 후 HBIG.

속 Genus	종 Species	구조 · 특징 · 전파	질환 · 증상	진단 · 예방 · 치료
Family Hepadnaviridae 헤파드나바이러스과 (hepa 간 + DNA) · 외피 가장 작은 동물 바이러스 중 하나 / 부분 이중가닥 원형 DNA → 전유전체 RNA ((+)ssRNA) → (-)ssDNA → dsDNA / DNA 중합효소 = 역전사효소 활성				
Orthohepadnavirus 오르토헤파드나바이러스속 (포유류)	Hepatitis B virus (HBV) B형간염 바이러스	- Dane 입자 (42~47 nm, 감염성) / HBsAg 입자 (22 nm, 비감염성) - 정십이면체 뉴클레오캡시드 속 DNA + 중합효소 - 혈액 · 성접촉 · 수직 (분만)	- 급성: 발열 · 식욕부진 · 피로 · 설사 · 구역 · 구토 → 대개 수개월 내 호전 - 만성화: 성인 5~10% · 소아 30~50% · 영아 80~90% - 만성의 15~20% → 간경화 · 간암으로 사망	- 진단: 항원 · 항체 ELISA (HBsAg · anti-HBs · anti-HBc · HBeAg) 백신 재조합 HBsAg - 급성: B형간염 면역글로불린 (노출 1주 내 · 신생아) - 만성: 라미부딘 · 아데포비르 · 팜시클로버 · IFN-α (현재 1차: 엔테카비르 · 테노포비르)
Avihepadnavirus 아비헤파드나바이러스속 (조류)	Duck hepatitis B virus 등 오리 B형간염 바이러스 등	조류	—	—
Family Caulimoviridae 콜리모바이러스과 · 식물 감염 역전사 DNA 바이러스 (콜리플라워 모자이크 바이러스 — CaMV 35S 프로모터)				

핵심 앞 페이지 내용을 시험에 자주 나오는 축으로 다시 묶은 표야.

간염 바이러스	과 Family · 군	핵산	전파	만성화	백신
A형 (HAV)	Picornaviridae 피코르나 · IV	(+)ssRNA	대변-경구	없음	있음
B형 (HBV)	Hepadnaviridae 헤파드나 · VII	dsDNA-RT	혈액 · 성 · 수직	어릴수록 ↑	있음
C형 (HCV)	Flaviviridae 플라비 · IV	(+)ssRNA	혈액	50~80%	없음
E형 (HEV)	Hepeviridae 헤페 · IV	(+)ssRNA	대변-경구 (돼지)	드물	있음 (임신부 치사율 20%)

매개 · 저장 숙주	바이러스
Aedes 모기 (숲모기)	항열 · Dengue · Zika (+ 치쿤구니아)
Culex 모기 (집모기)	일본뇌염 (작은빨간집모기) · 웨스트나일 (새가 증폭 숙주)
진드기	크리미안-콩고 출혈열 · Thogoto
설치류	한타 (등줄쥐) · 엠폍스 (다람쥐 등) · 우두
박쥐 (자연 숙주)	니파 (→ 돼지) · Hendra (→ 말) · MERS (→ 낙타) · 광견병

선천 · 주산기 감염	대표 결함
CMV	감각신경성 난청 · 소두증 · 맥락망막염 · 간비장비대
풍진	심장 · 눈 (백내장) · 귀 (난청) 결함
VZV	피부 흉터 · 사지 형성부전 (임신 20주 이전)
지카	소두증
B19	태아 수증

항바이러스제 표적	약물 (바이러스)
DNA 중합효소	아시클로버 · 팜시클로버 (HSV · VZV, 바이러스 TK 활성화) · 간시클로버 · 시도포비르 · 포스카르넷 (CMV)
뉴라미니다아제 · M2 · PA	오셀타미비르 · 자나미비르 / 아만타딘 (A형만) / 발록사비르 (인플루엔자)
역전사효소 · 단백질해효소 · 인테그라아제	NRTI · NNRTI · PI · INSTI (HIV) / 라미부딘 (HBV)
항체 · 기타	팔리비주맙 (RSV 예방) · 리바비린 (RSV · 한타 · HCV) · 인터페론 (HBV · HCV)